LAPORAN PRAKTIKUM 5
SEQUENTIAL PATTERN ANALYSIS PADA ONLINE RETAIL

Nama: Lioneil Diyoel Trystan Tikupadang
NRP: 5054251037

1. Hasil Eksplorasi Data

Dataset Online Retail terdiri dari 541.909 baris dan 8 kolom, yaitu InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID, dan Country. Keluaran df.head() menampilkan lima transaksi pertama sebagai pratinjau data, sedangkan df.info() menunjukkan bahwa Description memiliki 540.455 nilai terisi dan CustomerID memiliki 406.829 nilai terisi. Kolom InvoiceDate bertipe datetime.

Atribut yang digunakan dalam analisis adalah CustomerID sebagai identitas pelanggan, InvoiceDate untuk mengurutkan transaksi, InvoiceNo untuk mengelompokkan item dalam satu invoice, Description sebagai item, dan Quantity untuk proses penyaringan data.

2. Hasil Pembersihan Data

Pembersihan dilakukan bertahap dengan menghapus Description kosong, transaksi yang dibatalkan (InvoiceNo diawali huruf C), Quantity kurang dari atau sama dengan nol, serta CustomerID kosong. Ringkasan jumlah baris, invoice, dan pelanggan pada setiap tahap ditampilkan pada tabel berikut.

Tahap	Baris	Invoice	Pelanggan
Sebelum pembersihan	541.909	25.900	4.372
Hapus Description kosong	540.455	24.446	4.372
Hapus transaksi dibatalkan	531.167	20.610	4.339
Hapus Quantity <= 0	530.693	20.136	4.339
Hapus CustomerID kosong	397.924	18.536	4.339
Sesudah pembersihan	397.924	18.536	4.339

Tabel 1. Ringkasan pembersihan data

Setelah seluruh tahapan pembersihan, tersisa 397.924 baris, 18.536 invoice, dan 4.339 pelanggan. Data tersebut digunakan untuk membentuk sequence pembelian per pelanggan.

3. Persiapan Data dan Penerapan PrefixSpan

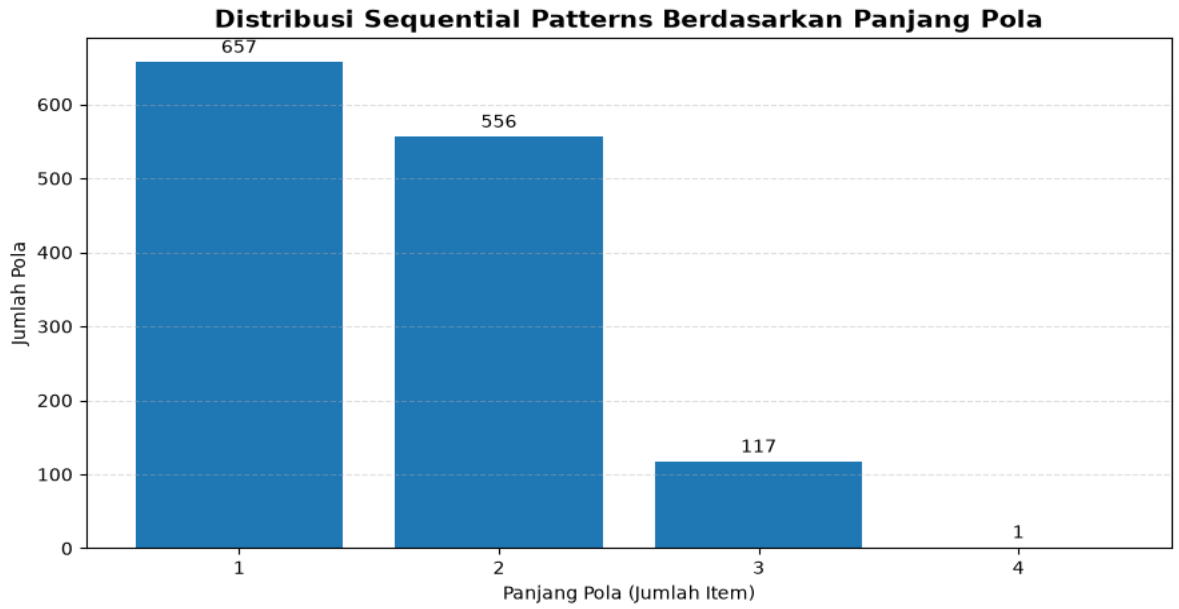
Data bersih diurutkan berdasarkan CustomerID, InvoiceDate, dan InvoiceNo. Setiap invoice dikelompokkan menjadi satu itemset yang berisi Description unik. Itemset dari setiap pelanggan kemudian disusun berdasarkan waktu menjadi satu sequence. Hasilnya terdapat 4.339 sequence dengan rata-rata 4,27 itemset per sequence.

Itemset tiap pelanggan diratakan menjadi urutan item untuk memenuhi format input pustaka PrefixSpan yang digunakan. Percobaan awal menggunakan minimum support 0,01, setara dengan minimal 44 pelanggan. Pada percobaan ini panjang pola dibatasi maksimal dua item dan menghasilkan 27.187 pola dalam waktu sekitar 16 detik. Karena jumlah pola tersebut terlalu banyak, minimum support dinaikkan menjadi 0,03.

Pada konfigurasi akhir, minimum support 0,03 setara dengan minimal 131 pelanggan dari 4.339 pelanggan. PrefixSpan menghasilkan 1.331 pola dalam waktu sekitar 19 detik. Distribusi pola menurut panjangnya ditampilkan pada tabel dan grafik berikut.

Panjang pola (jumlah item)	Jumlah pola
1	657
2	556
3	117
4	1

Tabel 2. Jumlah pola berdasarkan panjang pola



Gambar 1. Distribusi Sequential Patterns Berdasarkan Panjang Pola

4. Evaluasi Pola Berurutan

Support menunjukkan proporsi pelanggan yang memiliki pola terhadap seluruh sequence pelanggan. Confidence dihitung sebagai support pola dibagi support pola tanpa item terakhir. Pola dengan satu item tidak memiliki confidence sehingga tidak ditampilkan pada evaluasi ini. Dari total 1.331 pola yang dihasilkan pada minimum support 0,03, terdapat 674 pola dengan panjang minimal dua item. Tiga pola terbaik dipilih berdasarkan nilai support tertinggi.

Peringkat	Pola	Support (pelanggan)	Support	Confidence
1	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER → WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	405	9,33%	47,31%
2	REGENCY CAKESTAND 3 TIER → REGENCY CAKESTAND 3 TIER	330	7,61%	37,46%
3	JUMBO BAG RED RETROSPOT → JUMBO BAG RED RETROSPOT	312	7,19%	49,13%

Tabel 3. Tiga pola berurutan dengan support tertinggi

5. Analisis Tiga Pola Terbaik

WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER → WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER

Pola ini memiliki support 9,33% dan confidence 47,31%, dengan 405 pelanggan. Pola tersebut memiliki support tertinggi di antara tiga pola teratas. Produk ini dapat dipertimbangkan untuk dijaga ketersediaan stoknya dan dipromosikan sebagai produk repeat order.

REGENCY CAKESTAND 3 TIER → REGENCY CAKESTAND 3 TIER

Pola ini memiliki support 7,61% dan confidence 37,46%, dengan 330 pelanggan. Hasil ini menunjukkan pola pembelian ulang produk yang sama. Pelanggan yang pernah membeli produk ini dapat ditawari restock atau paket pembelian jumlah besar.

JUMBO BAG RED RETROSPOT → JUMBO BAG RED RETROSPOT

Pola ini memiliki support 7,19% dan confidence 49,13%, dengan 312 pelanggan. Di antara ketiga pola teratas, pola ini memiliki confidence tertinggi. Pola tersebut dapat dimanfaatkan untuk program loyalitas atau pengingat pembelian ulang.

Ketiga pola terbaik menunjukkan pembelian ulang produk yang sama oleh pelanggan.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dataset Online Retail, proses pembersihan menghasilkan 397.924 baris transaksi, 18.536 invoice, dan 4.339 pelanggan. Data transaksi kemudian disusun menjadi sequence pembelian per pelanggan dan diproses menggunakan algoritma PrefixSpan.

Percobaan awal dengan minimum support 0,01 menghasilkan 27.187 pola pada batas panjang maksimal dua item. Minimum support kemudian dinaikkan menjadi 0,03 dan menghasilkan 1.331 pola. Dari jumlah tersebut, 674 pola memiliki panjang minimal dua item dan dievaluasi menggunakan support serta confidence.

Ketiga pola teratas menunjukkan pembelian ulang produk yang sama. WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER memiliki support tertinggi (9,33%), sedangkan JUMBO BAG RED RETROSPOT memiliki confidence tertinggi (49,13%). Temuan ini dapat menjadi pertimbangan untuk pengelolaan stok, promosi pembelian ulang, dan program loyalitas.